

**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PT FREEPORT INDONESIA INTERNSHIP
LAPORAN MAGANG**



NAUFAL AFIF BAUW

23/512715/PA/21898

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Profil perusahaan

PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah perusahaan tambang berskala global yang beroperasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. PTFI merupakan anak usaha dari Freeport-McMoRan (AS) dan bagian dari MIND ID (BUMN), yang bergerak dalam eksplorasi, penambangan, dan pengolahan bijih logam, terutama tembaga, emas, dan perak.

Lokasi utama operasionalnya adalah di Grasberg Mine, yang merupakan tambang emas terbesar dan salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Tambang ini menggunakan teknik penambangan terbuka dan bawah tanah, serta dilengkapi fasilitas pengolahan bijih (mill) untuk menghasilkan konsentrat logam.

PTFI juga berkomitmen pada prinsip keberlanjutan, kesehatan & keselamatan kerja, serta tanggung jawab sosial—mengacu pada standar internasional seperti ICMM dan GRI. Selain itu, PTFI berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sentra masyarakat, seperti Kuala Kencana, yang menyediakan infrastruktur modern di Papua.

Dalam hal kepemilikan, sejak 2018 pemerintah Indonesia melalui MIND ID dan PT Indonesia Papua Metal & Mineral memegang 51,23% saham, sementara Freeport-McMoRan memegang sisanya sekitar 48,77%.

1.2. Aktivitas MBKM

Selama mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PT Freeport Indonesia sejak Februari 2025, saya berperan sebagai Custom Application Developer (CSA) pada divisi PTFI - Management Information System (MIS). Dalam peran ini, saya bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi internal perusahaan yang menunjang kegiatan operasional berbagai call center dan departemen, seperti Concentrating Engineering, SCM, PPE, LOD, dan HR atau bahkan untuk sekolah di Kuala Kencana.

Sebagai intern dengan jalur karier CSA, saya mendapatkan tugas dari tim Business System Analyst (BSA), yang sebelumnya telah melakukan pengumpulan kebutuhan/*requirement gathering* dari user. Saya kemudian melakukan analisis, pengembangan fitur, dan pengujian awal (sanity check) sebelum diserahkan kembali kepada BSA untuk dilakukan review dan komunikasi lebih lanjut ke user.

Tugas-tugas yang sering di-*assign* menjadi tugas saya adalah:

- Pengembangan screen atau field baru sesuai kebutuhan operasional
- Penambahan logika validasi dan fitur enhancement
- Pengujian internal terhadap fitur yang dikembangkan
- Pemeliharaan dan perbaikan bug sistem yang sudah ada

Selama periode magang hingga bulan Juni 2025, saya telah terlibat dalam sejumlah proyek aplikasi berbasis ASP.NET, SQL Server, dan Alpaca Forms yang diatur menggunakan Azure DevOps atau secara langsung melalui meeting harian/*daily scrum*. Berikut beberapa proyek yang telah saya kerjakan:

1. **Material Order Improvement (Phase 1 & 2)** – Penambahan screen Extended Info dan lookup Work Center pada sistem GCCExtendedInfo untuk Call Center Concentrating Engineering. Periode pengerjaan hingga deployment dari 4 Februari hingga 14 April.

2. **LSPFI Certification System (Phase 1 & 2)** – Rewording dan penambahan field attachment serta validasi logika pada 28 form sertifikasi di FMForms untuk Call Center LOD. Periode pengerjaan hingga deployment dari 17 Maret hingga 17 April untuk Phase 1 dan 19 Mei - 9 Juni untuk Phase 2.

3. **YPJ School Enrollment System** – Penambahan field dan perbaikan opsi pada form pendaftaran siswa baru untuk YPJ School Kuala Kencana. Periode pengerjaan hingga deployment dari 14 April hingga 24 April.

4. **Material Preservation Form** – Perbaikan field ‘Reg’, penambahan field baru, serta implementasi show-hide logic berdasarkan input pengguna untuk tim SCM. Periode pengerjaan hingga deployment dari 7 Mei hingga 2 Juni.

5. **Clean Space – PPE Call Center Improvement** – Penambahan screen Extended Info dan integrasi lookup dari Global FIC System untuk proses Replace/Repair/Disposal. Periode pengerjaan hingga deployment dari 25 April hingga 9 Juni.

6. **Online Voucher (Pension & Resignation)** – Penambahan kolom tambahan untuk mendukung kebutuhan tim SAP SE. Proses development dari 4-5 Juni (masih dalam tahap *review* oleh BSA dan user sehingga belum di-*deploy*).

Proyek-proyek yang saya kerjakan selama program magang ini memiliki keterkaitan langsung dengan mata kuliah di program studi Ilmu Komputer, memungkinkan saya untuk mengimplementasikan teori yang telah saya pelajari ke dalam konteks dunia industri yang nyata. Seluruh proses pengembangan, mulai dari perencanaan, desain, pengkodean, hingga pengujian internal, sangat relevan dengan mata kuliah:

Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek (MII21-3011), di mana saya bertanggung jawab untuk membuat fitur baru, menambahkan logika baru, dan mengembangkan screen maupun field yang mendukung kebutuhan operasional pengguna. Proses ini mencakup integrasi database, penggunaan stored procedure di SQL Server, serta pemrograman menggunakan C# dan ASP.NET.

Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek (MII21-3015), tercermin dari kegiatan sanity check atau internal testing yang rutin saya lakukan setiap menyelesaikan fitur sebelum diserahkan ke tim BSA untuk dilakukan review lebih lanjut. Saya juga melakukan debugging apabila ditemukan bug dari sisi logika maupun tampilan.

Hard Skill: Manajemen Waktu dan Penjadwalan (MII21-4030), yang sangat terlihat dalam rutinitas kerja seperti daily scrum meeting setiap pagi untuk menyampaikan progres, rencana harian, dan estimasi penyelesaian pekerjaan. Setiap awal proyek, saya juga diwajibkan untuk mengisi estimation effort berupa alokasi jam kerja untuk setiap task yang akan dikerjakan. Estimasi ini kemudian menjadi acuan dalam manajemen waktu dan monitoring progres pengembangan.

Melalui kegiatan ini, saya tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis web, tetapi juga memperkuat soft skill dalam hal komunikasi tim, pengelolaan waktu, serta kemampuan bekerja dalam lingkungan kerja profesional. Pengalaman ini menjadi landasan yang kuat dalam mempersiapkan saya menghadapi tantangan di dunia kerja teknologi dan rekayasa perangkat lunak di masa depan.

BAB II

TRANSKRIP DAN MATA KULIAH

2.1. Transkrip



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Genap 2024/2025

Nama : NAUFAL AFIF BAUW
NIM : 23/512715/PA/21898
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Sri Mulyana, M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
1	MFF1011	Fisika Dasar 1 Kelas: FD6	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
2	MII211001	Aljabar Linier Fundamental Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	A/B
3	MII211002	Logika Informatika Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	A
4	UNU222005	Agama Islam Kelas: AI-1	2.00	MPK	Wajib	1	A-
5	MKK1101	Kimia Dasar 1 Kelas: KD-4	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
6	MMM1101	Kalkulus 1 Kelas: KAL B	3.00	MKK	Wajib	1	C+
7	MII211201	Pemrograman Kelas: P5	3.00	MKK	Wajib	1	A
8	MII211202	Praktikum Pemrograman Kelas: KOMC	1.00	MKK	Wajib	1	A
9	UNU222013	Bahasa Indonesia Kelas: KOMD	2.00	MKK	Wajib	1	A-
10	UNU222011	Pancasila Kelas: KOM	2.00	MPK	Wajib	1	A
11	UNU222012	Kewarganegaraan Kelas: KOM	2.00	MPK	Wajib	1	A
12	MII211203	Algoritma dan Struktur Data Kelas: KOMB	3.00	MKB	Wajib	1	B+
13	MII211004	Bahasa Inggris Kelas: KOMB	2.00	MBB	Wajib	1	A
14	MII211005	Integral dan Persamaan Diferensial Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
15	MII211006	Matematika Diskrit Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	B/C
16	MII211601	Organisasi dan Arsitektur Komputer Kelas: KOMB	2.00	MKB	Wajib	1	A-
17	MII211007	Pengantar Statistika Kelas: KOMB	2.00	MKB	Wajib	1	A-
18	MII212003	Pengembangan Startup Digital Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	A
19	MII211204	Praktikum Algoritma dan Struktur Data Kelas: KOMD	1.00	MKB	Wajib	1	A
20	MII211602	Sistem Digital Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	B



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Genap 2024/2025

Nama : NAUFAL AFIF BAUW
NIM : 23/512715/PA/21898
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Sri Mulyana, M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
21	MII212201	Analisis Algoritma dan Kompleksitas Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	B/C
22	MII212501	Basis Data Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
23	MII212601	Jaringan Komputer Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	A
24	MII212401	Kecerdasan Artifisial Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	A-
25	MII212505	Pengembangan UI/UX Frontend Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	A-
26	MII212010	Penulisan Akademik dan Etika Kelas: KOMB	2.00		Wajib	1	A
27	MII212502	Praktikum Basis Data Kelas: KOMB	1.00	MKK	Wajib	1	B
28	MII212603	Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan Kelas: KOMA	1.00	MKB	Wajib	1	A
29	MII212001	Probabilitas dan Proses Stokastik Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	B
30	MII212602	Sistem Operasi Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	A
31	MII212410	Tren Penelitian Sistem Cerdas Kelas: KOM	2.00	MKB	Pilihan	1	A
32	MII213011	Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek Kelas: IMBKM	4.00	MKB	Pilihan	1	
33	MII213015	Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek Kelas: IMBKM	3.00	MKB	Pilihan	1	
34	MII214030	Hardskill: Manajemen Waktu dan Penjadwalan Kelas: IMBKM	2.00	MKB	Pilihan	1	
35	MII212202	Bahasa dan Otomata Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	
36	MII212209	Kriptografi dan Keamanan Informasi Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	
37	MII212203	Metode Numerik Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	
38	MII212503	Metode Rekayasa Perangkat Lunak Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	
39	MII212504	Workshop Implementasi Rancangan Perangkat Lunak Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	
40	MII212402	Pembelajaran Mesin Kelas: KOMB	3.00	MKK	Wajib	1	
Jumlah SKS			93				

Indeks Prestasi Sementara (IPS) : / =

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 244/69 = 3.54

2.2. Mata Kuliah

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MII21-3011	Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	4
2	MII21-3015	Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek	3
3	MII21-4030	Hard Skill: Manajemen Waktu dan Penjadwalan	2
Total SKS			9

Table 2.2.1. Mata Kuliah Konversi

BAB III

Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek

Nama	: Naufal Afif Bauw
NIM	: 23/512715/PA/21898
Dosen Pembimbing Akademik	: Dr. Sri Mulyana, M.Kom.
Dosen Pembimbing MBKM	: Dr. Azhari, M.T
Mata Kuliah	: Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek
Kode Mata Kuliah	: MII21-3011
Total SKS	: 4 SKS
Judul Internship	: PT Freeport Indonesia Internship
Durasi Internship	: Februari 2025 – Februari 2026

3.1.Silabus

Mahasiswa dapat mendeskripsikan kegiatan internship/MBKM yang memberikan penjelasan mengenai desain rancangan pengembangan perangkat lunak, atau perangkat keras, atau jaringan komputer, atau server/cloud, seperti desain pengembangan fitur/modul/komponen/subsistem/sistem/program/prototipe/proyek/software/infrastruktur/teknologi/server/jaringan/komputer/cloud, dll. Misalnya dalam bentuk diagram, atau uraian hal-hal berikut (konteks disesuaikan dari/dengan kegiatan internship/MBKM):

1. Deskripsi/gambaran umum proses bisnis, bisnis logik sistem proyek
2. Deskripsi/desain (dari sisi) hardware/peralatan/teknologi/server/networking/cloud, dll
3. Deskripsi/desain (dari sisi) perangkat lunak (yang ada atau akan dikembangkan), seperti:
4. Diagram arsitektur sistem
5. Deskripsi detail fitur-fitur/spesifikasi sistem
6. Rancangan process modul/komponen/sub program/ subprocedure/algoritma
7. Rancangan UI/UX, Front end
8. Rancangan Model data/database/server

3.2.Aktivitas

3.2.1. Concentrating Engineering Call Center Improvement - Material Order's Extended Info (Phase 1 & 2)

a. Latar Belakang

Divisi Concentrating Engineering PT Freeport Indonesia memiliki kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi proses pemesanan material (Material Order) melalui sistem internal GCCExtendedInfo. Sistem ini sebelumnya hanya menyediakan form statis dengan proses input manual menggunakan media kertas. Oleh karena itu, proyek Material Order Extended Info Phase 1 & 2 dikembangkan untuk menambahkan fitur input melalui Excel, validasi data otomatis, dan dukungan dynamic lookup berdasarkan struktur CIT (Category, Item Affected, Type), sekaligus menyederhanakan proses review dan approval.

Tujuan utama proyek ini adalah menyediakan sistem input Material Order yang fleksibel dan terintegrasi, mempercepat proses permintaan material, dan meminimalkan kesalahan input yang dapat menghambat operasional di lapangan.

b. Sistem dan Teknologi

Pengembangan proyek ini dilakukan menggunakan platform ASP.NET dengan bahasa pemrograman C#, serta menggunakan SQL Server (CallCenterDB dan KamoroDB) sebagai backend. Untuk antarmuka, digunakan komponen jQuery, jqGrid, dan pemrosesan file Excel melalui library ExcelDataReader dan OpenXML. File Excel diunggah dan disimpan melalui SharePoint internal, yang kemudian diproses melalui handler khusus ('DownloadProxy.ashx').

c. Fitur yang Dikembangkan

Fitur yang dikembangkan pada proyek ini mencakup:

- Upload Data via Excel: Pengguna dapat mengunggah data melalui template Excel, yang kemudian diproses dan divalidasi secara otomatis di server.
- Validasi Otomatis: Sistem memeriksa kelengkapan dan format field seperti tanggal, kuantitas, unit, dan work center sebelum data diterima.
- Manual Entry & Edit: Selain melalui Excel, pengguna juga dapat menambahkan atau mengedit data secara manual menggunakan form.

- Dynamic Lookup: Lookup untuk Unit dan Work Center difilter berdasarkan kombinasi CIT yang dipilih.
- Export Excel: Data hasil input dapat diekspor kembali ke dalam format Excel, termasuk informasi error yang disorot dengan warna khusus.
- Approval Flow Integration: Data yang diinput akan masuk ke dalam alur approval sesuai konfigurasi dari tabel dan stored procedure yang telah ditentukan.

d. Arsitektur dan Modul

Sistem dirancang dengan arsitektur 5-lapis:

Client (Browser)

↑ jQuery/jqGrid (MaterialOrder.js)

↑ ASPX Page (.aspx & .aspx.cs)

↑ Web Service (.asmx)

↑ Business Logic Layer (MaterialOrderData.cs)

↑ Database (SQL Server)

Modul yang dikembangkan antara lain:

- MaterialOrderData.cs – Menangani mapping dan validasi data dari Excel.
- MaterialOrder.aspx.cs – Mengelola aksi tombol seperti download template dan export hasil input.
- MaterialOrder.js – Menangani interaksi pengguna, validasi form, dan pemanggilan lookup.
- ConcentratingEngineering.asmx.cs – Web service yang memproses file Excel menjadi JSON, dan sebaliknya.

e. Database dan Lookup

Beberapa tabel utama dan stored procedure penting dalam proyek ini:

Tabel:

- 'PROBLEM_ITEMS', 'PROBLEM_TYPES' → mendapatkan informasi ITEM_ID dan TYPE
- 'LOOKUPS' → untuk data 'MATERIAL_ORDER_UNIT', 'WORKCENTER', 'MESSAGE' (kode error)

Stored Procedure:

- 'WCCODEBYITEMID' → Mengembalikan kode Work Center sesuai TYPE

Data disimpan dalam bentuk JSON di kolom 'ExtendedValue1', sehingga mendukung fleksibilitas struktur input.

f. Peran dan Kontribusi

Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan sisi client dan server untuk screen Material Order Extended Info. Saya menyusun alur upload Excel, melakukan pemetaan data ke format internal, mengimplementasikan validasi field, serta membuat sistem dynamic lookup berdasarkan kombinasi CIT. Selain itu, saya juga menambahkan fungsi export Excel hasil input dan memastikan semua data diproses sesuai standar business rule yang ditentukan oleh tim Call Center Engineering.

Saya juga memastikan seluruh fitur telah melalui internal sanity check, dengan menguji setiap skenario input (benar, salah, kosong, duplikat) sebelum diserahkan ke Business Solution Analyst untuk proses review dan deployment ke produksi.

3.2.2. LOD Call Center - LSPFI Certification Forms Enhancement

a. Latar Belakang

LSPFI (Lembaga Sertifikasi Profesi Freeport Indonesia) membutuhkan sistem formulir digital yang selaras dengan standar penamaan internal dan alur administrasi sertifikasi. Dalam rangka mendukung kebutuhan ini, dilakukan dua tahap pengembangan terhadap sistem FMForms yang digunakan oleh LOD Call Center, yaitu:

1. Phase 1 – Penyesuaian Redaksi (Rewording)

Fokus pada sinkronisasi terminologi dan label form pada 28 formulir agar konsisten dengan standar terbaru LSPFI.

2. Phase 2 – Penambahan Validasi & Field Upload Dokumen

Penguatan alur input dengan logika dinamis berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan, termasuk kontrol validasi dan tampilan kondisional (conditional field visibility).

Kedua fase ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi proses sertifikasi dengan memperbaiki form input dari sisi usability dan compliance terhadap SOP LSPFI.

b. Sistem dan Teknologi

Pengembangan dilakukan pada aplikasi FMForms, suatu aplikasi formulir yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia, yang menggunakan platform ASP.NET (C#) dan jQuery di sisi klien. Proyek ini memanfaatkan Azure DevOps untuk proses deployment ke tiga lingkungan (DEV, TST, dan PROD), serta dijalankan pada server internal PTFI.

c. Fitur yang Dikembangkan

Phase 1 – Penyesuaian Redaksi Formulir

- Revisi label dan nama CIT (Category – Item Affected – Type) pada 28 form.
- Penyesuaian teks instruksi dan keterangan field.
- Tidak mengubah logika bisnis atau backend.

Phase 2 – Validasi Dokumen & Field Dinamis

- Upload Field Dinamis: Jika memilih "Ada" pada suatu field yang menandakan bahwa memiliki dokumen yang bersangkutan, field upload akan tampil. Jika "Tidak ada", field upload disembunyikan.
- Validasi sebelum lanjut: User tidak dapat melanjutkan ke halaman berikut jika ada persyaratan wajib yang belum dipenuhi.
- UI Error Message: Pesan kesalahan akan tampil dalam warna merah dengan teks yang jelas jika validasi tidak lolos.

d. Arsitektur dan Modul

Client (Browser)

↑ jQuery (validasi & show/hide)

↑ ASPX Form (FMForms – LSPFI Certification)

↑ Controller ASP.NET (FormSubmitController.cs)

↑ SQL Server – CallCenterDB

Komponen utama:

- jQuery: Menentukan visibilitas field upload berdasarkan pilihan user.
- ASP.NET Controller: Menangani submit dan menyimpan informasi ke database.
- Database: Menyimpan hasil form dan status lampiran.

Contoh logika frontend:

```
$("#persyaratanDropdown").change(function () {  
    if ($(this).val() === "Ada") {  
        $("#uploadField").show();  
    } else {  
        $("#uploadField").hide();  
    }  
});  
  
function validateBeforeNext() {  
    let valid = true;  
    $(".persyaratan-dropdown").each(function () {  
        if ($(this).val() === "Tidak ada") {  
            valid = false;  
            showError("Seluruh dokumen wajib harus tersedia untuk  
melanjutkan.");  
        }  
    });  
    return valid;  
}
```

e. Peran dan Kontribusi

Saya bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi rewording form pada Phase 1, termasuk pemetaan ulang nama CIT dan label field ke dalam struktur data form yang sudah ada. Pada Phase 2, saya mengembangkan logika form dinamis menggunakan jQuery, serta menambahkan validasi agar pengguna tidak bisa melanjutkan form apabila dokumen wajib belum lengkap.

Kedua fase ini saya kerjakan mulai dari analisis requirement dari BSA, pengembangan, hingga sanity check sebelum deploy ke lingkungan testing. Saya memastikan bahwa perubahan tidak berdampak negatif pada form lainnya, serta mengedepankan konsistensi UI dan kemudahan penggunaan.

3.3.Konsep Dasar yang Berhubungan dengan Silabus

Kegiatan pengembangan fitur dan modul selama program magang di PT Freeport Indonesia secara langsung mencerminkan berbagai konsep fundamental yang tercantum dalam silabus mata kuliah MII21-3011 – Pengembangan Fitur dan Modul Proyek. Konsep-konsep inti berikut ini menjadi dasar dari semua proyek yang saya kerjakan:

1. Desain Sistem dan Arsitektur Aplikasi

Setiap proyek dimulai dari pemahaman proses bisnis dan perancangan sistem yang modular. Misalnya pada proyek Material Order, saya mengembangkan alur input data melalui form maupun Excel upload, yang ditopang oleh arsitektur berlapis (client, service, business logic, database). Diagram dan pemisahan tanggung jawab antar komponen memungkinkan sistem untuk dikembangkan secara scalable dan terjaga maintainability-nya.

2. Desain dan Manajemen Basis Data

Pemahaman mendalam terhadap model data relasional diterapkan dalam pengelolaan lookup, validasi data, dan mapping JSON ke struktur database. Saya menggunakan stored procedure, tabel referensi, dan teknik filtering dinamis berbasis ITEM_ID (seperti pada lookup Unit dan Work Center) untuk menjaga integritas data dan efisiensi query. Konsep ini terlihat jelas dalam sistem GCCExtendedInfo dan FMForms, yang menggunakan SQL Server sebagai backend.

3. Spesifikasi Fitur dan Implementasi Komponen Modular

Saya bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan fitur-fitur baru secara modular, seperti:

- Fungsi validasi dan pemetaan file Excel ('Map()' dan 'GetExcelTemplate()') pada Material Order)
- Logika tampilan kondisional pada form LSPFI (show/hide berdasarkan input)
- Validasi pre-submit untuk memastikan kelengkapan data

Setiap fitur dikembangkan dalam bentuk komponen/subprogram yang terintegrasi secara utuh dengan sistem yang ada, sesuai dengan prinsip single responsibility dan separation of concerns.

4. Penggunaan Teknologi dan Tools Industri

Proyek-proyek ini menggunakan tool dan teknologi yang umum di dunia kerja profesional, seperti:

- ASP.NET
- SQL Server Management Studio
- Azure DevOps untuk CI/CD
- SharePoint untuk manajemen file upload

Dengan lingkungan lintas environment (DEV – TST – PROD), saya mempraktikkan siklus pengembangan perangkat lunak secara end-to-end, dari perencanaan fitur hingga testing dan deployment.

5. Integrasi Proses Bisnis dan Validasi

Setiap sistem yang dikembangkan selalu mempertimbangkan proses bisnis yang berlaku. Validasi data tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan aturan bisnis yang ditetapkan oleh user. Hal ini terlihat dalam implementasi logika filtering berdasarkan CIT, validasi jumlah, tanggal, serta pemblokiran form ketika syarat belum terpenuhi (seperti pada form LSPFI).

3.4. Hasil dan Pembahasan

Selama satu semester masa magang di PT Freeport Indonesia, saya berhasil menyelesaikan beberapa proyek pengembangan fitur dan modul aplikasi yang berdampak langsung pada kegiatan operasional internal perusahaan.

Hasil dari proyek-proyek ini bukan hanya terlihat dalam bentuk fitur baru seperti upload Excel dengan validasi, tampilan form dinamis, dan export data terstruktur, tetapi juga dalam peningkatan efisiensi kerja tim pengguna, pengurangan error input, serta penyelarasan sistem dengan SOP organisasi.

Pembelajaran Teknis

Saya mendapatkan pemahaman nyata mengenai bagaimana suatu fitur dikembangkan secara penuh, mulai dari requirement gathering, design, implementasi, hingga testing dan deployment. Penerapan konsep seperti pemetaan data, validasi logika bisnis, desain antarmuka interaktif, hingga optimasi database menjadi bagian penting dari setiap proyek.

Saya juga mempelajari penggunaan tools industri seperti:

- Azure DevOps untuk versioning dan deployment lintas environment
- SharePoint untuk manajemen file upload internal
- Stored Procedure SQL Server untuk memisahkan logika database dari front-end

Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan yang saya hadapi selama pengembangan, antara lain:

Kompleksitas validasi data Excel: Solusi saya adalah membangun mapping logika modular di 'MaterialOrderData.cs' dan menyusun ulang proses export dengan highlight error.

Form dynamic validation pada LSPFI Forms: Tantangan muncul saat field upload harus ditampilkan/ditutup berdasarkan input user. Saya menyelesaikannya dengan logika jQuery yang terstruktur dan mudah diuji.

Komunikasi tidak langsung dengan user: Karena saya tidak berinteraksi langsung dengan user, saya harus berkoordinasi erat dengan BSA, menyesuaikan pemahaman saya terhadap kebutuhan yang disampaikan secara tidak langsung.

3.5. Kesimpulan

Program magang di PT Freeport Indonesia memberikan saya kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teknis yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam lingkungan kerja yang nyata. Melalui proyek pengembangan seperti Material Order Improvement dan LSPFI Certification Forms Enhancement, saya terlibat langsung dalam perancangan, pengembangan, dan pengujian fitur perangkat lunak yang digunakan secara aktif oleh unit operasional perusahaan.

Proyek-proyek tersebut secara konkret menunjukkan bagaimana sebuah fitur dirancang untuk menjawab kebutuhan bisnis, mulai dari penyusunan struktur data dan validasi input, hingga implementasi antarmuka pengguna yang interaktif dan fungsional. Saya juga belajar untuk mengintegrasikan logika bisnis perusahaan ke dalam kode program dengan mempertimbangkan skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan.

Lebih dari sekadar penguasaan teknis, saya juga mengembangkan kemampuan manajemen waktu, komunikasi, dan kolaborasi lintas tim dalam konteks profesional. Dengan proses kerja yang panjang, saya memahami bagaimana pengembangan perangkat lunak dalam industri membutuhkan ketelitian, dan tanggung jawab penuh terhadap fitur yang dibangun.

Secara keseluruhan, pengalaman ini tidak hanya memperkuat kompetensi saya dalam pengembangan fitur dan modul proyek, tetapi juga memberikan bekal penting untuk menghadapi tantangan di dunia profesional yang sebenarnya.

BAB IV

Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek

Nama	: Naufal Afif Bauw
NIM	: 23/512715/PA/21898
Dosen Pembimbing Akademik	: Dr. Sri Mulyana, M.Kom.
Dosen Pembimbing MBKM	: Dr. Azhari, M.T
Mata Kuliah	: Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek
Kode Mata Kuliah	: MII21-3015
Total SKS	: 3 SKS
Judul Internship	: PT Freeport Indonesia Internship
Durasi Internship	: Februari 2025 – Februari 2026

4.1.Silabus

Mahasiswa dapat menyusun desain pengujian unit dari perangkat lunak/modul/subsistem/prototip/; dan melakukan pengujian dengan menggunakan data uji untuk/dari kegiatan internship/MBKM. Deskripsi pengujian unit/modul dapat meliputi hal-hal berikut:

- (1) Deskripsi umum pengujian (tujuan pengujian, strategi/metode pengujian)
- (2) Tool pengujian, library, add-in; atau plag-in, atau hardware (yang digunakan);
- (3) Daftar unit/fitur/modul yang akan diujikan
- (4) Desain daftar/tabel kasus pengujian, atau list of test cases (yang memuat kolom-kolom seperti: nomor, nama unit/modul/komponen/subprogram, data-data uji, metode/cara pengujian, prediksi hasil uji)
- (5) Hasil/luaran pengujian; atau validasi/verifikasi, dan pembahasan dari hasil uji

4.2.Aktivitas

Pengujian unit dan modul perangkat lunak dalam program magang ini saya lakukan terhadap semua proyek. Fokus utama yang akan saya jelaskan pada bab ini adalah pengujian modul pada proyek PPE Call Center – Clean Space Improvement, yang merupakan bagian dari sistem internal Global FIC System milik PT Freeport Indonesia. Proyek ini memiliki cakupan pengujian yang kompleks dan terdokumentasi dengan baik,

sehingga saya jadikan sebagai fokus utama pada mata kuliah MII21-3015 – Pengujian Unit dan Modul Proyek.

Tidak seperti pengujian otomatis menggunakan tool khusus seperti Postman atau Selenium, seluruh pengujian dilakukan secara manual oleh saya langsung sebagai pengembang modul, dengan pendekatan berbasis skenario nyata dan validasi terhadap fitur yang saya kembangkan. Pengujian dilakukan menggunakan server internal grshome serta database CallCenterDB dan GlobalFICSystem.

a. Fungsi dan Fitur yang Diuji

Pengujian dilakukan terhadap perubahan yang saya lakukan untuk mendukung integrasi Extended Info Screen pada CIT Clean Space. Fitur ini sebelumnya hanya tersedia untuk CIT SRLD, sehingga perlu dilakukan perluasan dukungan dengan penyesuaian logika khusus.

Beberapa fitur penting yang diuji meliputi:

- Munculnya Extended Info saat submission berdasarkan CIT dan Type (New, Replace and Repair, Disposal)
- Penyimpanan JSON Extended Info ke database saat submit ticket
- Pembacaan kembali JSON Extended Info saat ticket dilihat oleh user
- Munculnya tombol Complete/Resolve setelah tiket disetujui, dan validasi field di layar Complete
- Conditional visibility terhadap field lokasi, yang harus disembunyikan khusus untuk CIT Clean Space
- Perbandingan hasil tampilan untuk CIT lain (misalnya SRLD) untuk memastikan fitur tetap kompatibel
- Pengujian end-to-end integrasi dengan database GlobalFICSystem

b. Langkah Pengujian

1. Validasi Extended Info di Submission Screen

- Saya membuka submission screen dengan memilih setiap kombinasi Type (New; Replace and Repair; Disposal) di bawah Item Affected: Clean Space.
- Saya memastikan bahwa struktur Extended Info muncul sesuai requirement, dan berbeda untuk tiap Type.

2. Pengujian Penyimpanan Data JSON

- Saya mengisi form dan membuat ticket baru.
- Setelah submit, saya memeriksa isi JSON yang tersimpan di kolom ExtendedValue1 dan memastikan data konsisten dengan input yang saya berikan.

- Saya memverifikasi bahwa ketika ticket dilihat kembali oleh user, field ditampilkan kembali dengan benar sesuai data JSON.

3. Validasi Approval Flow & Transition ke Complete Screen

- Setelah ticket mendapat persetujuan dari approver, saya mengakses tombol “Complete/Resolve”.
- Saya memastikan bahwa field Extended Info muncul dengan benar di screen tersebut, dan field lokasi tersembunyi khusus untuk CIT Clean Space.

4. Pengujian CIT Lain untuk Komparasi

- Saya mengulangi langkah serupa untuk CIT SRLD dan memastikan bahwa field lokasi tetap muncul, membuktikan bahwa logika hide-field tidak mempengaruhi CIT lain.

5. Pengujian Integrasi dengan GlobalFICSystem

- Setelah submit dan complete, saya memastikan bahwa data asset dari Extended Info berhasil disimpan dan ditampilkan dalam sistem manajemen FIC sesuai dengan standar CIT lain yang sudah berjalan.

c. Backward Compatibility Testing

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengujian, saya juga melakukan pengujian backward compatibility, untuk memastikan bahwa perubahan yang saya buat tidak merusak fungsionalitas tiket yang dibuat sebelum fitur ini diterapkan.

Langkah-langkah pengujian:

1. Saya melakukan redeploy versi lama sistem, lalu membuat beberapa tiket Clean Space menggunakan sistem tersebut.
2. Setelah itu, saya redeploy kembali versi baru yang memuat perubahan Extended Info.
3. Saya membuka kembali tiket-tiket lama dan mencoba melakukan proses Complete/Resolve, untuk melihat apakah field Extended Info muncul dan sistem dapat berfungsi tanpa error.

Hasilnya, saya menemukan bahwa:

1. Tipe “New” sepenuhnya kompatibel.
2. Tipe “Replace & Repair” dapat diselesaikan tanpa error, tetapi tidak ada data asset yang muncul karena belum dipilih saat submit.
3. Tipe “Disposal” tidak dapat diselesaikan sama sekali dan perlu dibatalkan oleh user.

Temuan ini saya laporkan ke BSA, yang kemudian menyertakan informasi tersebut dalam pengujian user/*User Acceptance Test* (UAT) untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut.

4.3.Konsep Dasar yang Berhubungan dengan Silabus

Kegiatan pengujian yang saya lakukan selama internship di PT Freeport Indonesia mencerminkan penerapan langsung dari konsep-konsep pengujian perangkat lunak yang tercantum dalam silabus mata kuliah MII21-3015 – Pengujian Unit dan Modul Proyek. Meskipun seluruh pengujian dilakukan secara manual, pendekatan yang digunakan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengujian formal yang umum diterapkan di industri.

a. Tujuan Pengujian

Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh fitur tambahan yang dikembangkan – khususnya fitur Extended Info pada CIT Clean Space – bekerja sesuai dengan spesifikasi dan tidak menimbulkan regresi atau error pada sistem yang sudah berjalan. Selain itu, pengujian juga bertujuan untuk memverifikasi integrasi sistem antar database serta memastikan kompatibilitas mundur (*backward compatibility*) terhadap data dan tiket lama yang dibuat sebelum fitur baru diberlakukan.

b. Strategi dan Metodologi Pengujian

Strategi pengujian yang saya terapkan meliputi:

- Black-box testing terhadap form submission dan form complete, tanpa melihat implementasi kode secara langsung.
- Positive and negative scenario testing terhadap input data JSON, validasi tampilan field, dan hasil integrasi.
- Regression testing pada fitur existing seperti CIT SRLD untuk memastikan fitur lain tidak terdampak.
- Backward compatibility testing dengan melakukan redeploy sistem lama dan baru untuk menguji perilaku tiket yang sudah ada.

Pengujian dilakukan langsung pada lingkungan server internal (grshome) menggunakan data nyata dan melibatkan simulasi proses dari submit hingga complete.

c. Fitur yang Diuji

Pengujian difokuskan pada fitur-fitur yang merupakan hasil pengembangan saya, antara lain:

- Extended Info Screen untuk CIT Clean Space (New, Replace/Repair, Disposal)
- Conditional visibility field lokasi pada complete screen
- Validasi JSON: penyimpanan dan pembacaan ulang data
- Integrasi data asset ke GlobalFICSsystem
- Komparasi fitur dengan CIT lain (SRLD)
- Validasi kompatibilitas tiket lama (backward compatibility)

d. Desain Test Case dan Validasi

Setiap pengujian dilakukan berdasarkan skenario nyata. Untuk setiap kombinasi CIT dan Type, saya melakukan langkah submit → approval → complete, dan mencatat:

- Apakah data berhasil disimpan dan ditampilkan ulang?
- Apakah field tampil sesuai kondisi yang diinginkan (ditampilkan atau disembunyikan)?
- Apakah hasil akhir sesuai dengan ekspektasi sistem (misalnya: tiket dapat diselesaikan tanpa error)?
- Apakah perilaku tiket lama berubah setelah versi baru dideploy?

Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan berdasarkan requirement dari BSA.

4.4. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian terhadap proyek PPE Call Center – Clean Space Improvement menunjukkan bahwa fitur-fitur baru yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan

spesifikasi yang ditentukan, terutama pada integrasi Extended Info untuk CIT Clean Space di seluruh tahapan: submission, approval, dan complete/resolve.

1. Validasi Fitur Extended Info

Fitur Extended Info berhasil ditampilkan pada seluruh Type (New, Replace and Repair, Disposal) di saat submission. Field-field yang ditampilkan sesuai dengan struktur data yang sebelumnya sudah ada di CIT SRLD. Data Extended Info yang disubmit disimpan dalam format JSON di kolom ExtendedValue1, dan ditampilkan ulang dengan benar saat ticket dilihat kembali oleh user.

2. Conditional Visibility Berfungsi Sesuai

Salah satu perbedaan utama antara CIT Clean Space dan CIT lain adalah bahwa field lokasi harus disembunyikan saat proses complete/resolve. Berdasarkan hasil pengujian manual, field lokasi berhasil ter-hide untuk CIT Clean Space, dan tetap ditampilkan untuk CIT SRLD. Hal ini membuktikan bahwa logika kondisi berhasil diterapkan tanpa mengganggu CIT lainnya.

3. Integrasi dengan GlobalFICSystem

Setelah ticket di-complete, data asset pada Extended Info berhasil diintegrasikan dengan sistem database GlobalFICSystem, menunjukkan bahwa proses akhir form berjalan tanpa error dan sesuai alur standar operasional.

4. Hasil Backward Compatibility Testing

Pengujian kompatibilitas mundur dilakukan untuk memastikan bahwa ticket yang disubmit sebelum perubahan tetap dapat diproses di versi aplikasi yang baru. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Type	Kompatibilitas	Penjelasan
New	Fully-compatible	Ticket dapat di-complete dengan normal, field tampil sesuai dan tidak error.

Replace and Repair	Partially-compatible	Ticket dapat di-complete tanpa error, namun tidak ada asset yang muncul karena belum dipilih saat submit.
Disposal	Not compatible	Ticket tidak dapat di-complete karena perubahan struktur menyebabkan error. Harus dilakukan resubmit ticket baru.

Hasil ini dilaporkan ke BSA, yang kemudian menyertakan informasi tersebut dalam dokumen UAT untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari user.

5. Validasi Fungsionalitas di Lingkungan Produksi

Setelah testing berhasil di DEV dan TST, perubahan ini di-deploy ke lingkungan produksi dengan hasil yang konsisten. Tidak ditemukan regresi pada CIT lain, dan Clean Space dapat digunakan oleh user sesuai dengan requirement awal.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berfungsi sesuai rencana. Adanya perbedaan tingkat kompatibilitas pada data lama merupakan konsekuensi teknis yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dikomunikasikan kepada user.

4.5.Kesimpulan

Kegiatan pengujian unit dan modul dalam proyek PPE Call Center – Clean Space Improvement berhasil memvalidasi fungsionalitas sistem yang dikembangkan, memastikan kesesuaian dengan requirement pengguna serta menjaga integritas dan kompatibilitas sistem secara keseluruhan.

Melalui pendekatan pengujian manual terstruktur, fitur Extended Info untuk CIT Clean Space diuji secara menyeluruh, mulai dari tampilan awal hingga integrasi dengan sistem backend. Uji coba ini mencakup berbagai skenario penting seperti:

- Tampilan field berdasarkan tipe dan CIT yang dipilih
- Penyimpanan dan pembacaan ulang data dalam format JSON
- Validasi logika conditional visibility pada proses resolve
- Kompatibilitas dengan data lama (backward compatibility)
- Integrasi akhir dengan database GlobalFICSystem

Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur baru dapat berjalan dengan stabil dan sesuai ekspektasi. Kendala kompatibilitas pada data lama berhasil diidentifikasi, diuji, dan disampaikan secara komprehensif kepada user melalui dokumen UAT.

Keseluruhan proses ini membuktikan penerapan prinsip-prinsip pengujian unit dan modul secara praktis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil. Selain memperkuat keterampilan debugging dan analisis sistem, kegiatan ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tanggung jawab pengujian sebagai bagian integral dari siklus pengembangan perangkat lunak dalam lingkungan industri.

BAB V

Hardskill: Manajemen Waktu dan Penjadwalan

Nama	: Naufal Afif Bauw
NIM	: 23/512715/PA/21898
Dosen Pembimbing Akademik	: Dr. Sri Mulyana, M.Kom.
Dosen Pembimbing MBKM	: Dr. Azhari, M.T
Mata Kuliah	: Hardskill: Manajemen Waktu dan Penjadwalan
Kode Mata Kuliah	: MII21 4030
Total SKS	: 2 SKS
Judul Internship	: PT Freeport Indonesia Internship
Durasi Internship	: Februari 2025 – Februari 2026

6.1.Silabus

Manajemen Waktu dan Penjadwalan merupakan kemampuan dalam mengatur prioritas pekerjaan, mengatur Waktu dengan baik dan mengorganisir orang.

6.2.Aktivitas

Selama mengikuti program internship di PT Freeport Indonesia, saya memperoleh pengalaman nyata dalam penerapan manajemen waktu dan penjadwalan proyek. Kemampuan ini diterapkan dalam setiap siklus proyek, terutama dalam kegiatan estimasi effort, pelaporan progres harian, dan pengelolaan prioritas pekerjaan. Aktivitas yang saya lakukan antara lain sebagai berikut:

a. Effort Estimation

Sebelum memulai pengerjaan suatu proyek, saya menyusun estimasi effort bersama coach melalui sesi Technical Solution Review, yaitu diskusi teknis yang

bertujuan merancang solusi dan menguraikan setiap proyek menjadi beberapa task terukur. Estimasi effort ini dihitung dalam satuan jam dan digunakan sebagai acuan target penyelesaian setiap task.

Waktu yang ditetapkan pada Estimasi effort diharapkan dapat berkurang seiring berjalannya periode magang. Sebagai contoh, proyek pertama saya Concentrating Engineering Call Center – Material Order memiliki estimasi waktu sebesar 96 jam karena masih memerlukan banyak proses eksplorasi. Namun, pada proyek PPE Call Center – Clean Space, meskipun kompleksitasnya lebih tinggi karena melibatkan tiga integrasi database, estimasi effort hanya sebesar 64 jam. Pengurangan ini terjadi karena saya semakin familiar dengan pola pengembangan sistem dan ekosistem teknis yang ada.

b. Daily Scrum

Setiap hari, saya mengikuti Daily Scrum bersama anggota tim, coach, dan lead. Dalam forum ini, saya menyampaikan:

- Apa yang telah saya kerjakan
- Apa yang sedang saya kerjakan
- Apa yang akan saya kerjakan dan estimasi waktunya
- Hambatan (blocker) yang sedang dihadapi

Daily Scrum menjadi alat utama dalam menjaga keselarasan jadwal kerja antar anggota tim dan memantau progres proyek secara rutin. Estimasi effort dari proyek baru juga diinformasikan di sini untuk diketahui dan disetujui bersama.

c. Progress Update

Setiap task yang dikerjakan memiliki rekaman progress update yang dicatat pada sistem effort estimation. Progress ini di-update harian dengan mencantumkan waktu kerja yang sudah digunakan, perubahan status, dan catatan hasil diskusi (jika ada). Progress update ini juga dibahas secara terbuka dalam daily scrum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kerja.

d. Pengaturan Prioritas

Dalam mengatur prioritas, saya menerapkan pendekatan prioritas *problem first*, yaitu menyelesaikan bagian tersulit atau yang paling berisiko terlebih dahulu. Pendekatan ini saya pilih agar potensi kendala dapat teridentifikasi lebih awal di hari kerja, sehingga saya memiliki waktu cukup untuk berkonsultasi dengan coach atau lead. Hal ini penting karena pertanyaan atau klarifikasi yang diajukan terlalu sore hari sering kali baru bisa dijawab di hari berikutnya, yang dapat mengganggu flow pekerjaan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam estimasi effort.

6.3.Konsep Dasar yang Berhubungan dengan Silabus

Manajemen waktu dan penjadwalan merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pengembangan perangkat lunak di lingkungan profesional. Konsep-konsep fundamental berikut secara langsung diterapkan selama kegiatan internship saya di PT Freeport Indonesia:

1. Perencanaan Waktu dan Estimasi Effort

Sebelum memulai pengembangan proyek, saya menerapkan estimasi effort sebagai metode untuk merencanakan waktu kerja. Estimasi effort disusun berdasarkan hasil diskusi Technical Solution Review bersama coach dan anggota tim lainnya. Proses ini menuntut pemahaman terhadap ruang lingkup proyek, pembagian task, dan risiko yang mungkin muncul, yang merupakan implementasi dari prinsip time planning dan project scope assessment dalam manajemen proyek.

2. Penjadwalan dan Monitoring Progres

Setiap estimasi effort yang telah disusun dijadikan dasar penjadwalan pekerjaan harian. Kemudian dilakukan pemantauan harian melalui Progress Update dan evaluasi rutin melalui Daily Scrum. Konsep ini mencerminkan praktik schedule monitoring dan progress control yang umum digunakan dalam pengelolaan proyek teknologi informasi, untuk memastikan pekerjaan tetap berada dalam jalur waktu yang direncanakan.

3. Prioritas Tugas dan Time Optimization

Saya juga menerapkan prinsip prioritization dalam menyusun urutan pengerjaan task, dengan mendahulukan bagian paling kompleks atau rawan error. Strategi ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan akibat kendala teknis yang muncul mendadak. Konsep ini sejalan dengan critical path identification dan time risk mitigation, yang menjadi bagian penting dalam manajemen waktu profesional.

4. Evaluasi dan Iterasi Jadwal

Melalui pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya, saya melakukan evaluasi terhadap estimasi effort sebelumnya dan menyesuaikan pendekatan penjadwalan agar lebih efisien. Misalnya, proyek dengan kompleksitas tinggi seperti PPE Call Center berhasil diselesaikan dalam waktu lebih singkat dibanding proyek pertama, berkat iterasi dan optimalisasi terhadap strategi kerja. Ini mencerminkan praktik *continuous improvement* dan *learning-based scheduling refinement*.

6.4. Hasil dan Pembahasan

Penerapan manajemen waktu dan penjadwalan selama masa internship menghasilkan dampak positif yang nyata terhadap efektivitas kerja dan penyelesaian proyek. Beberapa hasil dan pembahasan dari aktivitas tersebut antara lain:

1. Ketepatan Waktu Pengerjaan Proyek

Penerapan estimasi effort sebagai dasar perencanaan waktu terbukti mampu memberikan gambaran realistis tentang durasi pengerjaan setiap proyek. Proyek Material Orders Phase 1 & 2 yang memakan waktu 96 jam pada awal masa magang menjadi pembelajaran penting untuk mengidentifikasi pola kerja dan potensi hambatan. Di proyek-proyek berikutnya, estimasi waktu menunjukkan penurunan yang signifikan. Contohnya, proyek PPE Call Center Improvement yang meskipun lebih kompleks, dapat diselesaikan dalam 64 jam karena efisiensi yang lebih baik dan peningkatan skill.

2. Konsistensi Progres dan Keterlacakan Aktivitas

Aktivitas harian yang dilaporkan melalui Progress Update mendukung keterlacakan progres secara jelas dan konsisten. Update ini juga menjadi referensi bagi anggota tim dan coach untuk menilai kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dan waktu yang telah direncanakan. Dengan adanya dokumentasi update harian, backlog pekerjaan dapat diminimalisir dan review progres lebih mudah dilakukan.

3. Kolaborasi Efektif melalui Daily Scrum

Kegiatan Daily Scrum memberikan wadah komunikasi yang rutin untuk menyampaikan status pekerjaan, mengidentifikasi kendala, dan menyepakati target harian. Ini menciptakan lingkungan kerja yang transparan, terkoordinasi, dan berbasis komitmen waktu. Dalam praktiknya, Scrum juga menjadi tempat untuk mengevaluasi dan menyelaraskan estimasi effort dengan kenyataan di lapangan.

4. Strategi Prioritas yang Meningkatkan Efisiensi

Dengan pendekatan menyelesaikan bagian tersulit lebih awal, masalah dapat diidentifikasi sejak dini. Ini mempercepat proses debugging dan memungkinkan waktu yang cukup untuk diskusi dengan coach jika diperlukan. Strategi ini tidak hanya membantu mengurangi penundaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusun estimasi untuk proyek selanjutnya.

5. Adaptasi dan Perbaikan Berbasis Pengalaman

Dari proyek ke proyek, terjadi perbaikan dalam hal estimasi waktu dan pengelolaan task. Keterampilan untuk menyesuaikan ritme kerja dan memanfaatkan waktu kerja efektif meningkat secara progresif. Ini menunjukkan bahwa praktik manajemen waktu selama internship bukan hanya rutinitas administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk pola kerja yang profesional dan adaptif.

6.5. Kesimpulan

Kemampuan manajemen waktu dan penjadwalan memainkan peran penting dalam keberhasilan penyelesaian proyek selama masa internship. Melalui penerapan teknik

estimasi effort, pembagian prioritas tugas yang strategis, serta pelaporan rutin melalui Daily Scrum dan Progress Update, saya dapat mengelola beban kerja secara lebih efektif dan efisien.

Estimasi waktu yang pada awalnya cukup tinggi dapat diminimalkan di proyek-proyek berikutnya seiring dengan peningkatan keterampilan dan pemahaman terhadap sistem kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga keterampilan beradaptasi dan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Daily Scrum menjadi sarana utama dalam menjaga akuntabilitas tim dan komunikasi yang terbuka, sementara pembaruan harian memastikan bahwa progres dapat dimonitor dan diarahkan sesuai target. Pendekatan menyelesaikan tugas tersulit lebih awal terbukti memberikan ruang untuk mitigasi risiko sejak dini.

Secara keseluruhan, praktik manajemen waktu selama internship ini membentuk pola kerja yang lebih disiplin, produktif, dan siap diterapkan dalam lingkungan profesional lainnya di masa depan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Program MBKM Mandiri dalam bentuk internship di PT Freeport Indonesia selama satu semester memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam menerapkan pengetahuan akademik ke dalam konteks industri yang nyata. Melalui keterlibatan langsung dalam berbagai proyek sistem digital, termasuk Material Order Extended Info, PPE Clean Space Integration, dan LSPFI Forms, saya memperoleh pemahaman menyeluruh tentang proses perancangan, pengembangan, serta pengujian sistem dalam lingkungan korporat berskala besar.

Selain keterampilan teknis seperti backend development, validasi data, integrasi sistem, dan manajemen database, saya juga mengembangkan softskill penting seperti komunikasi lintas divisi, kolaborasi tim, manajemen waktu, serta tanggung jawab terhadap deliverables yang ditugaskan. Rangkaian kegiatan seperti effort estimation, progress update, dan daily scrum turut melatih kedisiplinan serta akuntabilitas dalam proses kerja.

Pengalaman ini tidak hanya memperkuat kompetensi saya di bidang teknik, tetapi juga memperkuat kesiapan saya untuk menghadapi tantangan profesional di masa depan. Internship ini menjadi jembatan antara pembelajaran akademik dan kebutuhan industri nyata, dengan eksposur langsung terhadap tools, workflow, dan ekspektasi kualitas dalam pengembangan sistem berskala korporasi.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama mengikuti internship, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan program MBKM maupun kegiatan internship di PT Freeport Indonesia:

1. Pemetaan Proyek ke Mata Kuliah secara Lebih Eksplisit

Akan sangat membantu jika sejak awal intern diberikan peta yang menghubungkan pekerjaan teknis mereka ke mata kuliah atau kompetensi akademik tertentu, sehingga pelaporan MBKM menjadi lebih terstruktur dan relevan.

2. Pendampingan Lebih Rutin untuk Finalisasi Laporan

Mengingat laporan MBKM memiliki struktur dan format khusus, pendampingan rutin (misal: check-in mingguan dengan coach intern) di akhir periode internship bisa mempercepat dan menyederhanakan proses penyusunan laporan konversi.

3. Dokumentasi Teknis Internal yang Tersentralisasi

Selama internship, sering kali pemahaman terhadap sistem yang ada bergantung pada knowledge transfer dari intern sebelumnya atau mentor secara langsung. Akan sangat membantu jika tersedia repositori dokumentasi teknis yang terpusat (misalnya di SharePoint, Confluence, atau wiki internal), berisi referensi struktur database, penjelasan alur approval, atau mapping logika aplikasi per sistem. Ini akan mempercepat proses onboarding intern baru dan meminimalisir duplikasi kesalahan atau kebingungan di awal pengerjaan proyek.

Dengan menerapkan beberapa saran di atas, program internship PT Freeport Indonesia dan MBKM Mandiri pada umumnya dapat terus berkembang menjadi lebih profesional, terarah, dan berdampak langsung bagi peningkatan kompetensi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.

BAB VII

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. BugBug.io. (n.d.) What is Black Box Testing?. [online] Available at: <https://bugbug.io/blog/black-box-testing/> [Accessed 8 Jun 2025].
- [2]. TestFort. (2024) The Full Guide to Software Testing Methodologies. [online] Available at: <https://testfort.com/blog/software-testing-methodologies> [Accessed 8 Jun 2025].
- [3]. TestRail. (2023) Types of Software Testing Strategies with Examples. [online] Available at: <https://www.gurock.com/testrail/blog/software-testing-strategies> [Accessed 8 Jun 2025].
- [4]. CloudNLoad. (2023) Exploring the Spectrum of Software Testing: A Comprehensive Guide. [online] Available at: <https://cloudnload.com/software-testing-types> [Accessed 8 Jun 2025].

BAB VIII

LAMPIRAN

9.1. Letter of Acceptance (Email)

6/13/25, 2:53 AM

Universitas Gadjah Mada Mail - PT Freeport Indonesia Interview Internship - NAUFAL AFIF BAUW - APPLICATION DEVELOP...



Naufal Afif Bauw <naufalafifbauw@mail.ugm.ac.id>

PT Freeport Indonesia Interview Internship - NAUFAL AFIF BAUW - APPLICATION DEVELOPER (Pemberitahuan Hasil Seleksi)

AXEL, GERALDI <gaxel@fmi.com>

Mon, Oct 28, 2024 at 11:38 AM

To: "naufalafifbauw@mail.ugm.ac.id" <naufalafifbauw@mail.ugm.ac.id>
Cc: Alianto <Alianto@fmi.com>, Solahuddin <solahudd@fmi.com>, "Santosa, Wian" <wsantosa@fmi.com>, "Tjoarwinoto, Rudy" <rtjoarwi@fmi.com>, "Hadisaputra, Karel" <khadisap@fmi.com>

Dear NAUFAL AFIF BAUW,

Kami dari PT Freeport Indonesia ingin menyampaikan bahwa dari hasil interview yang sudah dilakukan anda kami terima untuk bergabung dalam program internship selama 1 tahun yang akan dimulai bulan Feb 2025.

Mohon membalas email ini sebagai konfirmasi bahwa anda juga sudah menerima untuk bergabung dalam program internship bersama PT Freeport Indonesia.

Terima kasih.

Regards,
Geraldi Axel
MIS Jakarta Solution Center (JSC)
Application Development
P : +62 85157727189
E : gaxel@fmi.com

<https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=7b9a77b065&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1814131205647560601&simpl=msg-f:1814131205647...> 1/1

9.2. Surat Permohonan Kerja Praktek yang di-TTD DPA, Kaprodi dan Kadep

Hal : Permohonan izin Kerja Praktek

Yth. Dekan
Fakultas MIPA UGM
Di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Naufal Afif Bauw
NIM : 23/512715/PA/21898
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Jumlah SKS telah ditempuh : 45
No. Telp/HP : +62 812 5465 3842

Bermaksud melakukan **Kerja Praktek** pada:

Waktu : 12 bulan, dari Februari 2025 s.d. Februari 2026
Tempat : PT Freeport Indonesia
Alamat : Jl. Mandala Raya Selatan No. 1, Kuala Kencana, Tembagapura, Mimika,
Papua Tengah, Indonesia
Tujuan surat kepada : PT Freeport Indonesia - Learning & Organizational Development –
Internship Program
Tembusan : -
Judul (kalau ada) : -

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mohon bantuan untuk dapat diberikan surat pengantar untuk melaksanakan **Kerja Praktek** pada instansi tersebut di atas.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Oktober 2024

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,


Dr. Sri Mulyana, M.Kom

Mengetahui,
Kaprodi S1 Ilmu Komputer


Dr. Azhari, MT.

Pemohon,


Naufal Afif Bauw

Mengetahui,
Kadep Ilmu Komputer dan
Elektronika


Wahyono, S. Kom., Ph.D.

Document 9.1.2. Surat Permohonan Kerja Praktek yang di-TTD DPA, Kaprodi dan Kadep

9.3.Surat Pengantar Magang yang di-TTD Dekan FMIPA

	UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sekip Utara BLS 21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513339 Fax. (0274) 513339 http://mipa.ugm.ac.id , E-mail: mipa@ugm.ac.id
Nomor : 14704/UN1/FMIPA.1.1/AKD/PK.01.06/2024	24 Oktober 2024
Hal : Permohonan izin magang	
Yth. Learning & Organizational Development - Internship Program PT. Freeport Indonesia	
Dengan hormat, sehubungan dengan kegiatan magang maka dengan ini Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada merekomendasikan kepada:	
Nama	: Naufal Afif Bauw
NIM	: 23/512715/PA/21898
Program Studi	: Sarjana Ilmu Komputer
mengikuti kegiatan:	
Program	: Magang full-time PT. Freeport Indonesia
Waktu pelaksanaan	: Februari 2025 – Februari 2026
Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.	
	 Dekan  Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si.
Tembusan:	
1. Ketua Program Studi Ilmu Komputer , FMIPA UGM	
2. Yang bersangkutan	

Document 9.1.3. Surat Pengantar Magang yang di-TTD Dekan FMIPA